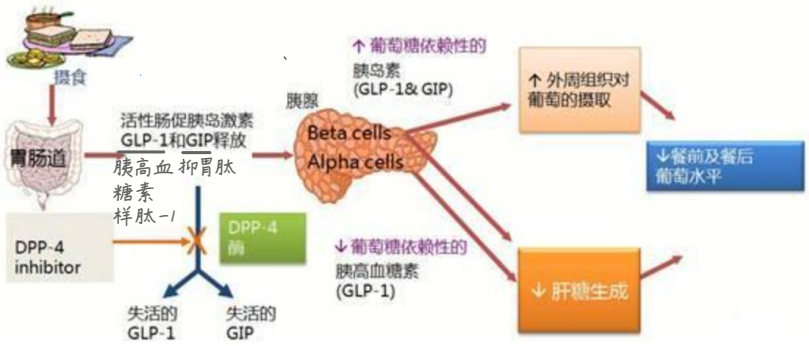
作用:延缓胃排空、作用于中枢神经系统减少对食物的欲望,促进脂肪组织分解

（三）GLP-1 受体激动剂

①代表：艾塞那肽、利拉鲁肽、**司美格鲁肽**、**替尔泊肽（GLP-1/GIP 双受体激动剂）** 夫夫-双受体

②很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

③胰腺炎禁用



抑胃肽(GIP)来自小肠的K细胞 可以

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)来自小肠的L细胞 L

（四）双胍类 YYDS

①代表：二甲双胍/甲福明/格华止、苯乙双胍/苯乙福明/降糖灵

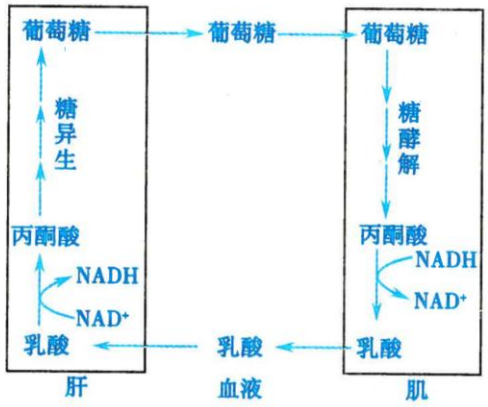
②激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶 AMPK→肝葡萄糖输出（肝糖原分解）↓、肠摄取葡萄糖↓、乳酸循环↓、葡萄糖摄取和无氧氧化↑、靶组织对胰岛素敏感性↑、GLP-1↑ 十版新增 抑制糖异生

③**T2DM 的一线用药和联合用药中的基础用药**，很适合**胖胖、胰岛素抵抗明显者**

④最主要的不良反应是**胃肠道反应**，最严重的不良反应是**乳酸酸中毒**。**GFR＜30 禁用** 通过肾脏排泄 （吃三角瓜伤肾）

乳酸循环被抑制

乳酸蓄积引起酸中毒



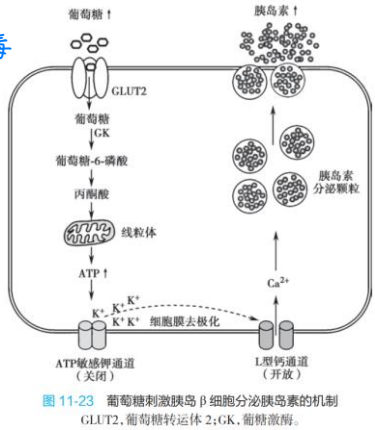


图 11-23 葡萄糖刺激胰岛β细胞分泌胰岛素的机制

GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。

（五）α-糖苷酶抑制剂 不增加体重

①代表：阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇 （米饭）阿卡波糖拌饭

②延缓糖在小肠吸收：很适合 T2DM **胖胖降餐后高血糖**，**在进食第一口食物后立即服用** （阿卡波糖拌饭）

③最主要的不良反应是**胃肠道反应**

（六）磺酰脲类 格列XXX

①代表：格列苯脲/优降糖、格列齐特/达美康、格列喹酮/糖适平

②刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，该作用不依赖血糖浓度 主要不良反应:低血糖

③**只能用于 T2DM 瘦瘦**。**格列喹酮**在中度肾功能不全也能用 （治肾亏不含糖）肾功能减退非常明显时用胰岛素 主要从胆汁排泄

④没有＞30%有功能的胰岛 β 细胞禁用 格列奈类也不能用